



딥러닝 파이토치 5장(Part 5.3~): 합성곱 신경망 II

Status	In progress
Assignee	시현 이
Due date	@03/30/2026
Task type	개념및코드필사

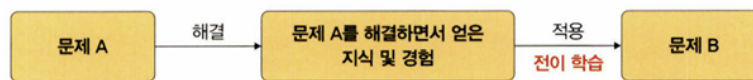
5.3 전이 학습

전이학습(transfer learning)

: 이미지넷처럼 아주 큰 데이터셋을 써서 훈련된 모델의 가중치를 가져와 우리가 해결하려는 과제에 맞게 보정해서 사용하는 것

- 아주 큰 데이터셋을 사용해 훈련된 모델을 사전 훈련된 모델(네트워크)라고 함

▼ 그림 5-29 전이 학습



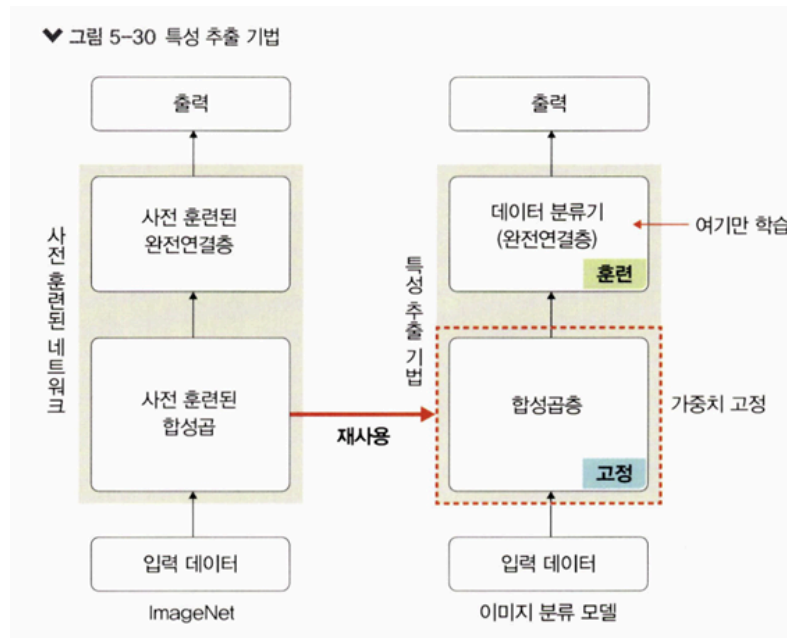
5.3.1 특성 추출 기법

특성 추출(feature extractor)

: 데이터셋으로 사전 훈련된 모델을 가져온 후 마지막에 완전연결층 부분만 새로 만듦.

- 이미지 분류를 위해 부분으로 구성됨
 - 합성곱층: 합성곱층과 풀링층으로 구성

- 데이터 분류기(완전연결층): 추출된 특성을 입력받아 최종적으로 이미지에 대한 클래스를 분류하는 부분
- 사전 훈련된 네트워크의 합성곱층(가중치 고정)에 새로운 데이터를 통과시키고, 그 출력을 데이터 분류기에서 훈련시킴
 - [이미지 분류 모델]
 - Xception
 - Inception V3
 - ResNet50
 - VGG16
 - VGG19
 - MobileNet



5.3.2 미세 조정 기법

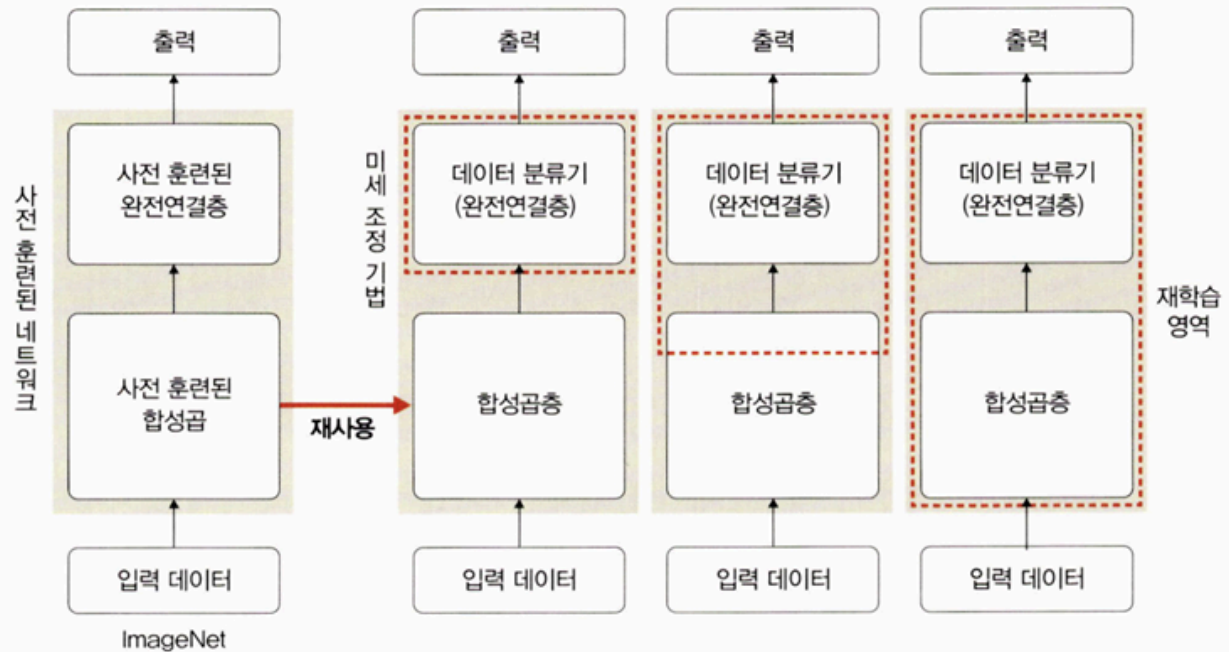
미세 조정(fine-tuning) 기법

: 특성 추출 기법에서 더 나아가 사전 훈련된 모델과 합성곱층, 데이터 분류기의 가중치를 업데이트해 훈련시키는 방식

- 특성 추출 : 목표 특성을 잘 추출했다는 전제 하에 좋은 성능 발휘

- 잘못 추출 시, 미세 조정 기법으로 새로운 이미지 데이터를 사용해 네트워크의 가중치를 업데이트해서 특성을 다시 추출할 수 있음
- 사전 학습된 모델을 목적에 맞게 재학습시키거나 학습된 가중치의 일부를 재학습시킴
- 사전 훈련된 네트워크를 미세 조정해 분석하려는 데이터셋에 잘 맞도록 모델의 파라미터를 조정하는 기법
- 훈련 데이터셋의 크기와 사전 훈련된 모델에 따라 전략 세움
 - 데이터셋이 크고 사전 훈련된 모델과 유사성이 작을 경우
 - 모델 전체 재학습
 - 데이터셋이 크고 사전 훈련된 모델과 유사성이 클 경우
 - 합성곱층의 뒷부분(완전연결층과 가까운 부분)과 데이터 분류기를 학습시킴
 - 데이터셋이 유사하기 때문에 전체를 학습시키는 것보다는 강한 특징이 나타나는 합성곱층의 뒷부분과 데이터 분류기만 새로 학습하더라도 최적의 성능 발휘 가능
 - 데이터셋이 작고 사전 훈련된 모델과 유사성 작을 경우
 - 합성곱층의 일부분과 데이터 분류기 학습
 - 데이터셋이 작고 사전 훈련된 모델과 유사성이 클 경우
 - 데이터 분류기만 학습
 - 데이터가 적기 때문에 많은 계층에 미세 조정 기법 적용 시 과적합 발생 가능

▼ 그림 5-44 미세 조정 기법

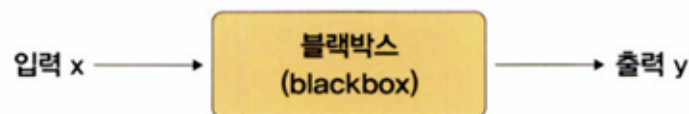


5.4 설명 가능한 CNN

설명 가능한 CNN(explainable CNN)

: 딥러닝 처리 결과를 사람이 이해할 수 있는 방식으로 제시하는 기술

▼ 그림 5-45 CNN의 블랙박스



- CNN은 블랙박스 같아서 내부 동작 설명하기 어려움
- CNN을 구성하는 각 중간 계층부터 최종분류까지 입력된 이미지에서 특성이 어떻게 추출되고 학습하는지를 시각적으로 설명할 수 있어야 결과에 대한 신뢰성을 얻을 수 있음

5.5 그래프 합성곱 네트워크

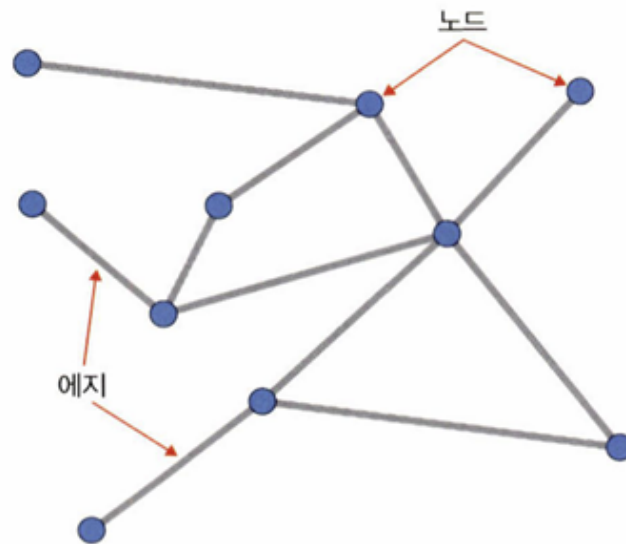
합성곱 네트워크(graph convolutional network)

: 그래프 데이터를 위한 신경망

5.5.1 그래프란

그래프 = Edge(파란색 원) + Node(두 노드 연결한 선)

▼ 그림 5-50 그래프



5.5.2 그래프 신경망

그래프 신경망(GNN)

: 그래프 구조에서 사용하는 신경망

1단계. 인접 행렬(adjacency matrix)

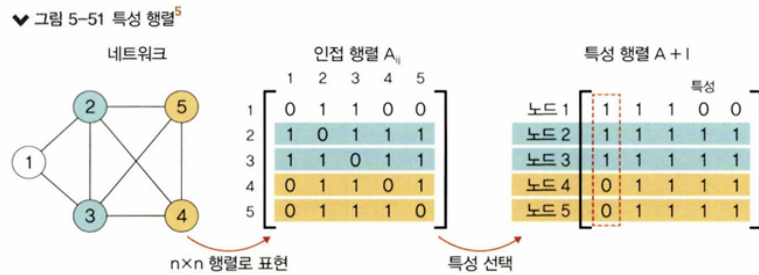
- 네트워크가 있을 때 노드 n 개를 $n \times n$ 행렬로 표현
- 인접 행렬 내의 값은 ' A_{ij} 는 i 와 j 의 관련성 여부'를 만족하는 값으로 채워줌

컴퓨터가 이해하기 쉽게 그래프로 표현하는 과정

2단계. 특성 행렬(feature matrix)

- 인접 행렬만으로는 특성을 파악하기 어렵기 때문에 단위행렬을 적용

- 각 입력 데이터에서 이용할 특성 선택
- 특성 행렬에서 각 행은 선택된 특성에 대해 각 노드가 갖는 값을 의미



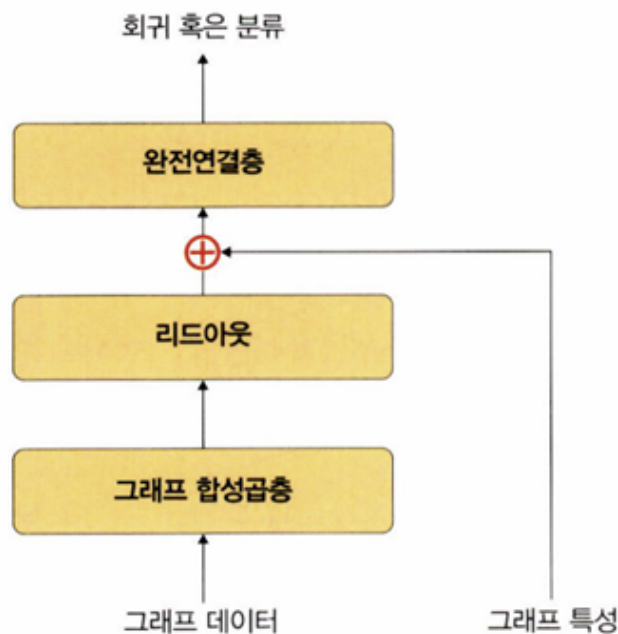
⇒ 특성 행렬 과정을 거쳐 그래프 특성이 추출됨

5.5.3 그래프 합성곱 네트워크

그래프 합성곱 네트워크(Graph Convolutional Network, GCN)

: 이미지에 대한 합성곱을 그래프 데이터로 확장한 알고리즘

▼ 그림 5-52 그래프 합성곱 네트워크



리드아웃(readout)

:특성 행렬을 하나의 벡터로 변환하는 함수

:전체 노드의 특성 벡터에 대해 평균을 구하고 그래프 전체를 표현하는 하나의 벡터 생성

GCN이 활용되는 곳

- SNS에서 관계 네트워크
- 학술 연구에서 인용 네트워크
- 3D Mesh

Supporting files